

引用格式: 毛远宏, 杨靓, 刘曦, 等. 基于计算机视觉的电子元器件表面缺陷检测综述[J]. 微电子学与计算机, 2026, 43(7): 70-78.

MAO Y H, YANG L, LIU X, et al. A review of surface defect detection of electronic components based on computer vision[J]. Microelectronics & Computer, 2026, 43(7): 70-78.

DOI: [10.19304/J.ISSN1000-7180.2024.0692](https://doi.org/10.19304/J.ISSN1000-7180.2024.0692)

基于计算机视觉的电子元器件表面缺陷检测综述

毛远宏, 杨 靓, 刘 曦, 李 凌, 柴 波

(西安微电子技术研究所, 陕西 西安 710054)

摘 要: 电子元器件表面缺陷检测流程是电子产品生产过程中的重要环节, 对于保证整机电子产品的质量和可靠性至关重要。近年来, 计算机视觉技术在电子元器件表面缺陷检测领域的应用日益广泛, 显示出巨大潜力和技术优势。系统地回顾了利用计算机视觉技术进行电子元器件表面缺陷检测的方法, 明确了检测中涉及的视觉任务, 并阐述了其基本的处理流程, 在技术层面分别按照基于图像处理、基于传统机器学习、基于深度学习的 3 种电子元器件检测方法对于基于计算机视觉的电子元器件缺陷检测技术的发展进行了论述, 在此基础上介绍了构建的元器件表面缺陷数据集, 讨论了当前面临的挑战以及未来可能的发展方向。

关键词: 电子元器件; 缺陷检测; 计算机视觉; 图像处理; 机器学习; 深度学习

中图分类号: TN606

文献标识码: A

文章编号: 1000-7180(2026)07-0070-09

A review of surface defect detection of electronic components based on computer vision

MAO Yuanhong, YANG Liang, LIU Xi, LI Ling, CHAI Bo

(Xi'an Microelectronics Technology Institute, Xi'an 710054, China)

Abstract: Surface defect detection of electronic components is a critical step in the manufacturing process of electronic products, playing a vital role in ensuring the quality and reliability of the final assembled systems. In recent years, computer vision technologies have been increasingly and extensively applied in the field of surface defect detection for electronic components, demonstrating significant potential and technical advantages. This paper provides a systematic review of methods utilizing computer vision for surface defect detection of electronic components. It first clarifies the visual tasks involved in the detection process and elaborates on the fundamental processing pipeline. From a technical perspective, the development of computer vision-based defect detection technologies is discussed by categorizing existing methods into three groups: image processing-based methods, traditional machine learning-based methods, and deep learning-based methods. On this basis, the component surface defect datasets constructed in this field are introduced. Finally, the current challenges faced by the field are discussed, along with potential future research directions and development trends, aiming to provide a systematic reference for researchers in related areas.

Key words: electronic components; surface defect detection; computer vision; image processing; machine learning; deep learning

收稿日期: 2024-09-30; 修回日期: 2024-10-28

基金项目: 航天科技集团自主研发项目(天科研[2023]718号)

<https://mc.spacejournal.cn>

1 引言

电子元器件缺陷检测是保证电子产品质量和可靠性的关键环节。通过表面缺陷检测来避免元器件失效隐患,能确保后期生产出的电子整机产品性能稳定和安全可靠^[1]。传统电子元器件的表面缺陷筛选依赖于人工检查,这种方法不仅效率低下,而且由于疲劳可能导致误判或漏判。计算机视觉技术的发展使得自动化算法能够高效处理大量缺陷检测任务,提高了检测的准确性,显著提升了筛选效率。未来计算机视觉技术可以通过算法不断更新和优化,适应不同的元器件类型和缺陷特征,具备良好的扩展性。因此基于计算机视觉的元器件表面缺陷检测技术研究不仅能够提升元器件筛选的效率和精度,还能够推动制造业智能化转型,具有重大的应用价值。

1.1 任务定义

电子元器件表面缺陷检测任务可以根据不同的应用需求分为4种视觉任务:匹配、分类、区域检测和像素分割。匹配任务中会预先提供正常或者缺陷的图像模版作为参考对象。而对于其他任务来说,没有明确的参考对象,需要通过从先验信息中整理出缺陷模式,判断待检测的电子元器件是否存在缺陷。

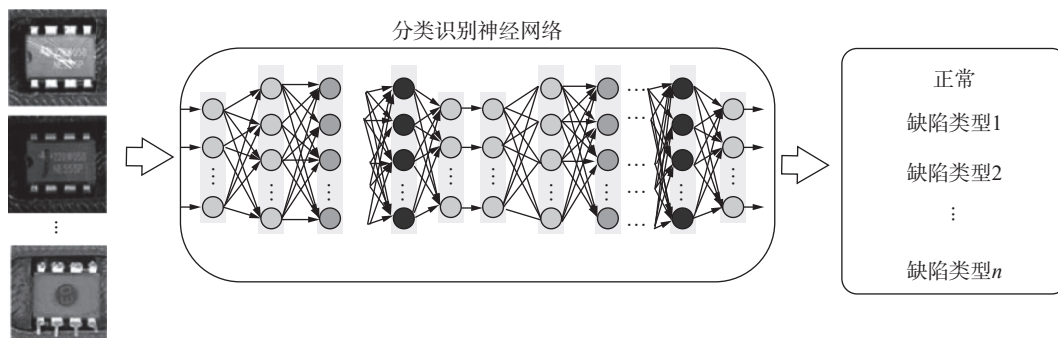


图2 缺陷分类任务流程示意图

Fig. 2 Diagram of defect classification task

(3) 缺陷目标区域检测任务

该任务要求系统不仅要识别缺陷类型,还要精确定位缺陷在图像中的具体位置和范围。传统检测任务会被分为区域检测和对目标区域进行分类两个子任务。而对于深度学习来说,将检测和分类简化为一个端到端的任务进行学习。采用目标检测算法,如 Faster R-CNN^[2]、YOLO^[3]、SSD^[4]等,这些算法能够在图像中检测并定位多个缺陷位置,其工作流

(1) 缺陷匹配任务

缺陷匹配任务通过分析待检测元器件图像与参考图像之间的相似性或差异,以识别缺陷。主要是使用图像处理方法直接进行模板匹配、或者特征提取之后再特征匹配来识别存在的缺陷。对于手工设计的特征来说,先提取图像特征再进行匹配比较,如图1所示。而对于深度学习的方法来说,特征提取和匹配比较通过双分支的神经网络模型端到端完成。

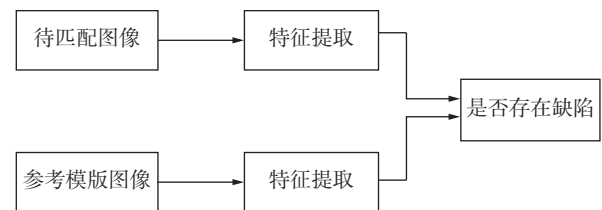


图1 缺陷匹配任务流程示意图

Fig. 1 Diagram of defect matching task

(2) 缺陷分类任务

分类任务的目标是使系统能够识别并区分元器件表面的多种缺陷类型,包括划痕、沾污和裂纹等。通过深度学习模型实现,特别是卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)及其变种,这些模型通过学习大量带有标签的缺陷图像数据,能够自动提取特征并进行分类,如图2所示。

程如图3所示,图中不但给出了缺陷区域还说明了缺陷类型。

(4) 缺陷像素分割任务

分割任务涉及对图像中每个像素进行分类,以区分缺陷区域和正常区域。常用的分割算法包括 U-Net^[5]、Mask R-CNN^[6]、DeepLab^[7]等,这些算法能够提供缺陷的精确轮廓和细节。获取缺陷像素的详细信息,有助于进行缺陷的量化分析和质量评估,

如图 4 所示,列举了通过神经网络 U-Net 后区分出了缺陷区域的像素。



图 3 缺陷目标区域检测任务流程示意图

Fig. 3 Diagram of defect target area detection task

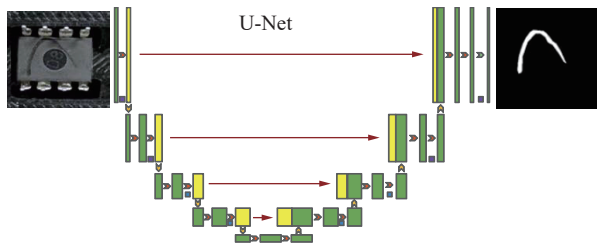


图 4 缺陷像素分割任务流程示意图

Fig. 4 Diagram of defect pixel segmentation task

上述任务构成了表面缺陷视觉检测的基础。研究人员可以通过组合这些基本任务来应对更复杂的元器件表面缺陷研究,以全面分析元器件的表面质量,进而提升生产效率和产品质量。

1.2 缺陷检测的业务处理过程

基于计算机视觉的电子元器件表面缺陷研究,主要包括数据采集、图像预处理、特征提取、缺陷检测以及算法的验证与优化等关键步骤,如图 5 所示。

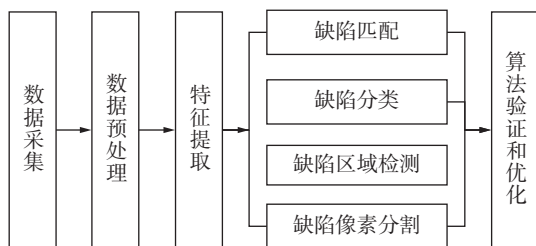


图 5 电子元器件表面缺陷检测流程示意图

Fig. 5 Diagram of surface defect detection process for electronic components

在数据收集阶段,需要尽可能多的收集电子元器件图像数据,涵盖了正常与缺陷产品的不同图像。在数据收集过程中尽量场景多样化,覆盖不同类型的缺陷和不同的拍摄、背景条件。

传统方法的图像预处理主要包含图像去噪、灰度化、二值化、对比度增强等方法,以增强图像质量并突出缺陷特征,为后续处理算法的实施打下基础。而对于后期采用深度学习的方法来说,图像预处理需要对于图像进行裁剪、缩放、旋转等图像增

广操作,并对图像进行标注,标记出缺陷的位置和类型。此外样本还要进行归一化处理以适配深度学习模型的输入。

在传统方法中,特征提取和缺陷检测是两个独立的步骤。传统特征提取过程中使用边缘检测、纹理分析、形状分析等方法来提取图像特征。后续的缺陷检测算法也采用阈值分割、形态学操作等传统图像处理方法来检测缺陷。或者缺陷检测算法通过模式识别的方法,采用人工设计的特征选择和分类算法(如支持向量机、决策树、KNN 等)对缺陷进行分类。

相比之下,深度学习方法通过将特征提取和缺陷检测集成到一个神经网络模型中,实现了从输入到输出的端到端检测流程。选择合适的卷积神经网络模型,使用标注数据进行模型训练。其特征通过网络中的滤波器来进行自动提取,因此对于深度学习的方法来说,特征提取更加有针对性,效果更好。

根据检测结果生成缺陷评价报告,实现模型优化与验证。算法验证和优化过程使用测试集来评估算法的性能,根据测试结果对算法进行调整和优化,以提高检测的准确性和鲁棒性。优化后的算法集成到生产线的实时检测系统中,随着生产条件的变化和新缺陷类型的出现,系统需要不断学习新的数据,以保持检测的准确性。

随着深度学习技术的兴起,基于深度神经网络的缺陷检测系统得到了广泛重视。与传统缺陷检测方法相比来说,深度学习方法具有自身的特点。在数据需求方面,深度学习方法通常需要大量的标注数据来训练模型,而传统方法可能对数据量的要求相对较低。特征提取方面,深度学习方法可以自动学习图像特征,而传统方法需要根据具体问题人工手动设计特征。在准确率和鲁棒性方面,深度学习方法在许多情况下可以达到比传统方法更高的准确率,如果在数据量相对比较充足的情况下,深度学习模型对噪声和光照变化的鲁棒性通常更好。随着计算能力的提升和大量可用图像数据,基于深度学习的检测方法将在未来的缺陷检测技术进步中发挥更加关键的作用。

2 电子元器件表面缺陷检测研究

从技术演进的角度来看,电子元器件表面缺陷检测技术主要经历了基于图像处理、传统机器学习以及深度学习这 3 种方法的发展。最初的图像处理

主要是从图像像素的角度进行处理, 例如像素分割和描述子匹配等方式来实现缺陷的检测, 而对于深度学习的方法来说, 通过多层卷积神经网络, 它可以提出缺陷的语义特征。因此, 不光可以找到缺陷

区域, 还可以给出缺陷的分类, 更加符合人类对于缺陷的认识方式。在图 6 中将研究方法按照类别进行了整理, 并列出了相关的参考文献, 在各个子章节进行更加详细的阐述。

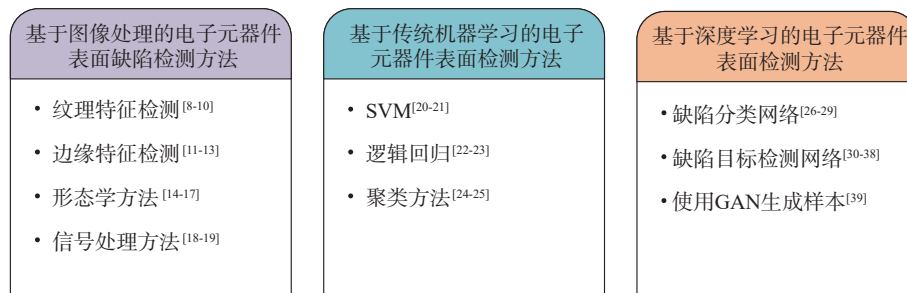


图 6 电子元器件表面缺陷检测的技术演进路线

Fig. 6 The technical evolution of surface defect detection of electronic components

2.1 基于图像处理的电子元器件表面缺陷检测技术

基于图像处理的电子元器件表面缺陷研究运用纹理检测、边缘检测、阈值分割、形态学处理、区域生长等图像处理等方法以识别和分析电子元器件表面的缺陷, 旨在提升缺陷检测的效率与精确度。

灰度共生矩阵(Gray Level Co-occurrence Matrix, GLCM)在计算机视觉和图像处理中广泛应用于纹理分析、图像分类、目标识别等领域。它通过分析图像中像素点的灰度值在不同方向和距离上的共生关系来提取纹理信息。文献[8]利用 GLCM 提取元器件表面划痕的纹理特征, 揭示了图像中灰度值的空间关系, 以检测和判定外观缺陷。文献[9]针对晶振外壳建立了检测系统进行缺陷分析, 通过图像处理技术实现目标分割, 并通过 GLCM 计算出纹理特征值, 采用对于纹理明暗变化敏感的惯性值指标作为评估表面缺陷的有效指标。文献[10]先对电子元器件进行图像分割和降噪处理, 再利用了 GLCM 来计算纹理特征值, 并与预先存储的缺陷数据进行比较, 从而来识别出元器件表面的缺陷情况。

边缘检测技术被用来识别图像中缺陷的边界, 提取元器件表面缺陷的特征, 如缺陷的形状、大小、位置等。常用的特征提取方法有 Canny 算子、Laplacian 算子等。文献[11]为应对拍摄条件和设备变化带来的挑战, 利用 Canny 边缘检测算法结合区域分裂方法, 对图像进行分割处理, 有效识别了元器件表面缺陷, 如气泡、裂纹和划痕等。文献[12]对传统的 SUSAN 边缘检测算法进行了改进, 通过自适应阈值调整, 提高了算法在提取元件表面划痕

和裂痕方面的稳定性和准确性。文献[13]提出了一种改进的自适应双阈值 Canny 算子, 用于片式元件的缺陷检测算法, 提高了检测速度和准确性。

采用阈值分割、形态学处理、区域生长等图像处理方法对提取的特征进行缺陷检测。阈值分割方法根据图像灰度分布, 设置合适的阈值, 从而提取出缺陷区域。形态学处理利用膨胀、腐蚀等操作, 消除噪声, 突出缺陷边缘。区域生长以缺陷边缘为种子点, 根据相似性准则, 将相邻的缺陷区域合并, 形成完整的缺陷区域。Blob 分析方法依据这些原理, 广泛应用于识别和分析图像中具有相似视觉特性的连通缺陷区域。文献[14]利用图像处理技术来评估 SOP 封装器件的引脚质量, 应用 Blob 分析技术来识别引脚的数量和位置, 通过质心梯度技术对引脚的平整度和间距进行精确测量。文献[15]针对 IC 引脚采用顺序形态学操作和基于知识的阈值选择算法来优化图像预处理。在检测阶段也使用 Blob 分析技术, 并结合质量控制图方法来评估系统误差对检测稳定性的影响。文献[16]针对球栅阵列的封装形式对图像进行二值化处理, 通过降噪处理和形态学填充技术来增强焊球图像, 以减少光线变化的影响。文献[17]通过双边滤波算法和形态学运算对图像进行预处理, 在去除噪声的同时采用快速自适应阈值分割以实现组件表面的缺陷检测。

信号处理方法将图像视为二维信号, 采用傅里叶变换、Gabor 滤波器和小波变换等方法, 以分析图像中的缺陷特征。文献[18]提出一种全局自动化视觉检测方法对 DCT 分解后的频率域识别和选择那些代表表面背景纹理的大振幅频率值。通过重建

不包含这些选定频率值的频率矩阵,去除了随机纹理模式,同时在恢复后的图像中保留了异常特征。文献[19]应用傅里叶逆变换来重建测试图像,保留了局部空间异常频率分量,在元器件表面可以检测出像素级别的细微缺陷。

2.2 基于传统机器学习的电子元器件表面缺陷检测技术

在电子元器件表面缺陷检测的研究中,传统机器学习技术扮演着关键角色。这些技术主要分为监督学习和无监督学习两大类。监督学习依赖于预先标注训练数据来构建模型,以便对新样本进行预测。常用的监督学习算法,如支持向量机、逻辑回归、决策树和随机森林等方法。无监督学习则不依赖标记数据,专注于寻找缺陷的内在模式和结构。在异常检测方面,无监督的聚类算法能够识别出不符合正常模式的图像区域。在具体应用过程中需要根据实际问题来选择不同的分类方式。对于二分类问题来说,判断元器件表面是否存在缺陷,评估其是否符合质量标准。在多分类问题中,任务是识别元器件表面存在的具体缺陷类型。

SVM 是一种常用的有监督分类方法。文献[20]提出了一种结合机器学习和图像处理的 SVM 方法用于自动检测电子元件的气泡缺陷。在检测过程中将模型分类得到的误差结果添加到训练样本集中,缓解了因样本数量不足而导致的样本分类不正确问题。文献[21]通过比较测试图像与参考图像的差异来定位缺陷候选区域,使用不同的 SVM 来识别随机抽样子集数据,通过特征组合加权投票来确定最终的判别结果。

文献[22]提出了一种自动检测和识别 IC 芯片表面裂纹和损坏的方法。使用 X 射线计算机断层扫描无损地获取了 IC 的 3D 图像,在 3D 图像上应用了图像处理技术提取特征和机器学习算法,并使用逻辑回归算法识别假冒 IC 中的缺陷。文献[23]开发了一种基于自组织神经网络的晶圆自动检测系统,成功识别了晶圆上的缺陷区域。

聚类是一种常用的无监督缺陷检测方法。文献[24]使用中值滤波去除芯片表面图像的噪声,并提取 Hu 不变矩和局部二值模式特征,应用核主成分分析进行特征降维,在线检测时使用最近邻算法具体分类缺陷的模式。文献[25]使用改进的模糊 C 均值聚类算法来进行手机屏幕玻璃缺陷识别和分割检测,基于轮廓的配准方法可以有效消除环境光照波动的影响。

<https://mc.spacejournal.cn>

2.3 基于深度学习的电子元器件表面缺陷检测技术

随着深度学习理论和计算资源的快速发展,基于深度学习的缺陷检测应用也更加广泛。与传统的机器学习方法相比,基于深度学习的检测方法提供了端到端的解决方案,具备更强的灵活性、准确性和表达能力,减少了对人工特征工程的依赖。因此深度学习技术在电子元器件表面缺陷检测方面具有巨大潜力。

深度学习,尤其是卷积神经网络(CNN),在电子元器件缺陷检测分类中变得越来越流行。通过构建端到端的神经网络框架,可以实现对电子元器件表面缺陷的自动分类。文献[26]实现了卷积神经网络在 LED 芯片缺陷检测中的应用。通过收集 LED 芯片数据集用于训练 CNN,保证芯片缺陷分类和定位任务快速完成。文献[27]研发了一套面向 PCBA 贴片电子元器件的缺陷检测模型自动训练系统,对常见的 4 类电子元器件(Chip、IC、SOT、排插)所需的缺陷检测模型实现了自动训练,有效提高了模型迭代速度,减少了人力成本。文献[28]利用 OpenCV 进行了分割、姿态校正和场景特定的数据增强策略,加载了预训练 ResNet 模型权重,通过迁移学习训练,成功实现了电子元器件表面缺陷的高效且准确检测。文献[29]比较了不同深度神经网络模型,选择 VGGNet19 网络来对电子元器件的外观缺陷进行识别,缺陷分类试验证明了深度学习方法的有效性。

深度学习在电子元器件缺陷的目标区域检测中扮演着重要角色,通过一个端到端卷积神经网络同时预测多个边界框和类别概率,实现了快速且准确的目标检测。文献[30]提出一种基于深度学习的检测算法 ETS-Net 实现电子元器件的快速准确检测。采用网络轻量化方法,减少模型参数量和运算量,使用 K-Means 聚类获取高质量的预选框,提高了算法的鲁棒性和实时性。文献[31]将极性电子元器件的方向识别问题转化为目标检测问题,使用深度学习的方法实现了极性电子元器件的方向识别和缺陷定位。

YOLO 模型在表面缺陷检测中以其卓越的速度和高准确率著称。其端到端的单阶段检测架构允许模型直接预测边界框和类别概率。此外 YOLO 改进版本的不断推出,进一步提高了模型的运行速度和检测精度,使其成为工业缺陷应用中首选网络结构。文献[32]基于 YOLOv3 网络进行检测芯片缺陷并对

其参数进行微调获得了良好的效果。文献 [33] 通过在 YOLOv4 中引入注意力机制来提高贴片电阻检测的特征表达能力,采用深度可分离卷积减少模型参数,并将 YOLOv4 的耦合头替换为 YOLOX 的解耦头,以提升目标检测的准确性。文献 [34] 提出一种改进 YOLOv4 的检测方法,通过减少网络结构复杂程度和设计样本增强方法,使网络模型的检测精度得到了提升。文献 [35] 提出了一种基于轻量化 YOLOX 检测网络的目标检测方法。通过对主干网络实现轻量化处理,不同尺度特征进行筛选融合,加强小尺寸缺陷的检测能力。文献 [36] 基于 YOLOv5 卷积神经网络建立了目标检测算法模型,并将图像目标检测与识别与卷积神经网络相结合,使用贴片电阻测试了 4 种表面缺陷,以验证系统的可靠性。文献 [37] 针对偏光片表面缺陷存在尺度大和样式多的问题,提出一种改进 YOLOX-S 的偏光片表面缺陷检测算法。采用自适应多尺度特征金字塔模块进行特征融合,引入注意力模块并优化了损失函数,满足工业实时检测的需求。文献 [38] 提出了基于 YOLOv7 模型的实时芯片封装表面缺陷检测方法,采用了卷积块注意力机制和感受野块结构,以解决检测小目标的难题。

文献 [39] 检查了 DIP 封装元器件的表面缺陷和引脚缺陷,并使用 ConSinGAN 生成数据集以增强检测模型。在 YOLO 多个版本上进行了验证,实验证明使用 ConSinGAN 的样本生成方法可以有效解决缺陷样本过少的问题。

3 电子元器件表面缺陷数据集

本数据集专注于塑封器件的典型封装形式,特别是 DIP 双列直插封装电路和表贴塑封二极管的外观缺陷检测。塑封器件的外观缺陷被归类为 4 种类型:表面划痕、表面沾污、引脚异常(包括弯曲、断裂、错位等),以及标识错误(包括缺失、模糊、位置错误和极性颠倒等),如图 7 所示。Defect Dataset 数据集包含 414 张分辨率为 256×256 像素的图像,涵盖了 210 张展示沾污、划痕、引脚异常和极性标反等缺陷的图像。数据集下载地址为 <https://www.journalmc.com/datasets>。

4 电子元器件表面缺陷目前面临的问题

电子元器件表面缺陷检测是保证产品质量的关键环节,随着技术的不断进步,深度学习方法在这一领域显示出巨大潜力,但同时也面临着一些挑战

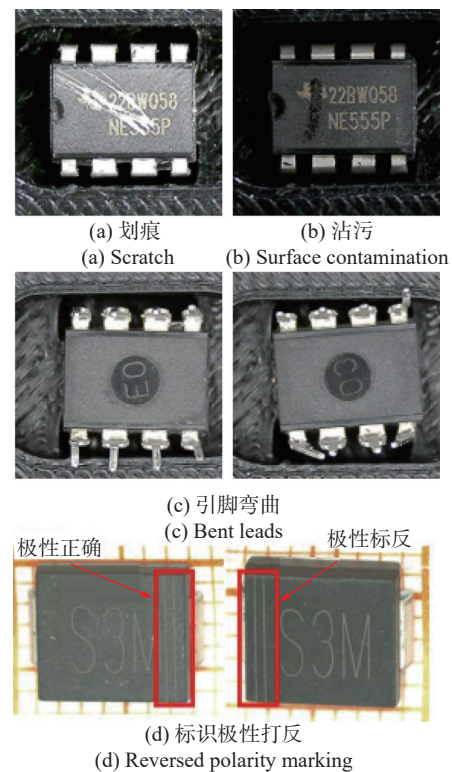


图7 数据集中缺陷样本举例

Fig. 7 Examples of defective samples in the dataset

和问题,电子元器件表面缺陷检测面临的技术难题主要包括以下几个方面。

(1)复杂场景下缺陷检测算法的鲁棒性与适应性问题。电子元器件表面可能存在复杂的纹理和图案,这些背景特征可能与缺陷特征相似,增加了缺陷检测的难度。不同的光照条件和环境变化可能会影响缺陷的可见性,检测系统需要具备适应不同环境的能力。检测算法需要能够在各种条件下保持稳定性和准确性,包括不同的产品类型、不同的生产批次等。

(2)缺陷检测的实时性问题。生产线上的检测系统需要实时处理大量数据,并迅速做出判断,以保证生产效率。这需要高效的数据处理和分析能力,以便于快速准确地识别缺陷。

(3)检测模型的持续更新和优化问题。随着技术的发展和应用环境的变化,检测模型需要不断更新和优化,以适应新的挑战和需求。电子元器件表面可能存在多种类型的缺陷,如裂纹、划痕、气泡、污染等,检测系统需要能够区分这些不同类型的缺陷。高精度的检测系统往往成本较高,如何在保证检测效果的同时控制成本,是一个重要的考虑因素。

5 结束语

随着电子行业的迅猛发展, 计算机视觉在电子元器件表面缺陷检测中的应用, 已成为确保产品质量的关键技术, 引起了业界的广泛关注。基于计算机视觉的电子元器件表面缺陷检测技术具有广阔的应用前景, 本文综述了该领域的研究进展, 并对未来的发展方向进行了展望, 主要的技术发展方向如下。

(1) 融合多种模态数据。结合可见光、红外、紫外等多光谱图像, 获取更全面的表面信息, 提高缺陷检测的准确性和可靠性, 在检测领域实现跨领域知识迁移, 并且随着 TSV 技术的发展, 实现对电子元器件三维缺陷的精确检测和分析。

(2) 深度学习模型的不断创新。探索新的网络架构, 更好地捕捉关键特征。开发轻量级模型, 以适应在边缘设备上实时检测。通过小样本学习技术解决缺陷样本稀缺的问题, 提高模型的泛化能力。

(3) 需要确保检测系统在复杂环境和长时间运行下的可靠性和稳定性。建立统一的检测标准和质量评估体系, 促进该技术的规范化和产业化应用。

参考文献:

- [1] 毛远宏, 柴波, 刘曦, 等. 电子系统的智能化健康管理技术研究综述[J]. *微电子学与计算机*, 2025, 42(6): 37-53. DOI: [10.19304/J.ISSN1000-7180.2024.0422](#).
MAO Y H, CHAI B, LIU X, et al. A review of research on intelligent health management technologies for electronic systems[J]. *Microelectronics & Computer*, 2025, 42(6): 37-53. DOI: [10.19304/J.ISSN1000-7180.2024.0422](#).
- [2] REN S Q, HE K M, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2017, 39(6): 1137-1149. DOI: [10.1109/TPAMI.2016.2577031](#).
- [3] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]// 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2016. DOI: [10.1109/CVPR.2016.91](#).
- [4] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. SSD: Single shot MultiBox detector[C]// Proceedings of the 14th European Conference on Computer Vision. Heidelberg: Springer, 2016. DOI: [10.1007/978-3-319-46448-0_2](#).
- [5] RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]// Proceedings of the 18th International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Heidelberg: Springer, 2015. DOI: [10.1007/978-3-319-24574-4_28](#).
- [6] HE K M, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask R-CNN[C]// 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). Piscataway: IEEE, 2017: 2980-2988. DOI: [10.1109/ICCV.2017.322](#).
- [7] CHEN L C, PAPANDREOU G, KOKKINOS I, et al. DeepLab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected CRFs[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2018, 40(4): 834-848. DOI: [10.1109/TPAMI.2017.2699184](#).
- [8] 张琦, 淡亚鹏. 基于数字图像处理技术的电子元器件外观缺陷检测研究[J]. *电子制作*, 2024, 32(10): 104-106. DOI: [10.3969/j.issn.1006-5059.2024.10.027](#).
ZHANG Q, DAN Y P. Research on the appearance defect detection of electronic components based on digital image processing technology[J]. *Practical Electronics*, 2024, 32(10): 104-106. DOI: [10.3969/j.issn.1006-5059.2024.10.027](#).
- [9] 郑秀莲, 袁巧玲, 沈亚琦. 基于图像处理的电子元器件表面缺陷检测技术[J]. *机电工程*, 2009, 26(7): 14-16. DOI: [10.3969/j.issn.1001-4551.2009.07.005](#).
ZHENG X L, YUAN Q L, SHEN Y Q. Electronic components surface defects detecting technology based on image processing[J]. *Mechanical & Electrical Engineering Magazine*, 2009, 26(7): 14-16. DOI: [10.3969/j.issn.1001-4551.2009.07.005](#).
- [10] 邓世江. 电子元器件缺陷检测技术与开发[J]. *电子测试*, 2022, 36(8): 35-37. DOI: [10.3969/j.issn.1000-8519.2022.08.011](#).
DENG S J. Research and development of defect detection technology for electronic components[J]. *Electronic Test*, 2022, 36(8): 35-37. DOI: [10.3969/j.issn.1000-8519.2022.08.011](#).
- [11] 吕宏峰, 夏皓, 罗军, 等. 基于机器视觉的电子元器件表面缺陷检测[J]. *电子产品可靠性与环境试验*, 2021, 39(S1): 18-21. DOI: [10.3969/j.issn.1672-5468.2021.S1.006](#).
LYU H F, XIA H, LUO J, et al. Surface defect detection of electronic components based on machine vision[J]. *Electronic Product Reliability and Environmental Testing*, 2021, 39(S1): 18-21. DOI: [10.3969/j.issn.1672-5468.2021.S1.006](#).
- [12] 贵莹. 元器件表面缺陷检测算法研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2011.
GUI Y. Surface-detection algorithm for components[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2011.

- [13] 李峰峰. 电子元器件的外观检测系统的研究与开发[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.
LI F F. Research and development of system for appearance inspection of electronic components[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012.
- [14] 张洵颖, 惠飞. 基于Blob分析的芯片管脚检测方法[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2008, 44(S1): 212-215. DOI: 10.13885/j.issn.0455-2059.2008.s1.057.
ZHANG X Y, HUI F. A machine vision based pins inspection method[J]. *Journal of Lanzhou University (Natural Sciences)*, 2008, 44(S1): 212-215. DOI: 10.13885/j.issn.0455-2059.2008.s1.057.
- [15] 朱更明, 李方敏. IC芯片管脚缺陷在线视觉检测系统研究[J]. 计算机工程与应用, 2002, 38(1): 232-235. DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2002.01.077.
ZHU G M, LI F M. Study of defect inspection for IC based on computer vision[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2002, 38(1): 232-235. DOI: 10.3321/j.issn:1002-8331.2002.01.077.
- [16] 夏链, 贾伟妙, 崔鹏, 等. 基于机器视觉的BGA芯片缺陷检测及其MATLAB实现[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2009, 32(11): 1652-1655. DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.11.006.
XIA L, JIA W M, CUI P, et al. Defects inspection and MATLAB realization of BGA chips based on machine vision[J]. *Journal of Hefei University of Technology (Natural Science)*, 2009, 32(11): 1652-1655. DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.11.006.
- [17] ZHANG W W, PEI Z H, LIU K R, et al. Research on surface defect detection of aerospace electronic components based on machine vision[C]// Proceedings of SPIE 12971, Third International Conference on Optics and Communication Technology. Bellingham: SPIE, 2023: 129710H. DOI: 10.1117/12.3017535.
- [18] LIN H D. Tiny surface defect inspection of electronic passive components using discrete cosine transform decomposition and cumulative sum techniques[J]. *Image and Vision Computing*, 2008, 26(5): 603-621. DOI: 10.1016/j.imavis.2007.07.009.
- [19] TSAI D M, HUANG C K. Defect detection in electronic surfaces using template-based Fourier image reconstruction[J]. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 2019, 9(1): 163-172. DOI: 10.1109/TCPMT.2018.2873744.
- [20] ZHANG P X, QIAN W Q, CAI H B, et al. An electronic component defect detection method based on SVM[J]. *Journal of Physics: Conference Series*, 2021, 1982(1): 012109. DOI: 10.1088/1742-6596/1982/1/012109.
- [21] HAGI H, IWAHORI Y, FUKUI S, et al. Defect classification of electronic circuit board using SVM based on random sampling[J]. *Procedia Computer Science*, 2014, 35: 1210-1218. DOI: 10.1016/j.procs.2014.08.218.
- [22] AHMADI B, JAVIDI B, SHAHBAZMOHAMADI S. Automated detection of counterfeit ICs using machine learning[J]. *Microelectronics Reliability*, 2018, 88-90: 371-377. DOI: 10.1016/j.microrel.2018.06.083.
- [23] CHANG C Y, LI C, CHANG J W, et al. An unsupervised neural network approach for automatic semiconductor wafer defect inspection[J]. *Expert Systems with Applications*, 2009, 36(1): 950-958. DOI: 10.1016/j.eswa.2007.10.033.
- [24] 付纯鹤, 高荣荣, 王军帅, 等. 基于人工智能的芯片表面缺陷检测研究[J]. 电子工业专用设备, 2019, 48(1): 45-48. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4507.2019.01.010.
FU C H, GAO R R, WANG J S, et al. Research on inspection of die surface defects based on artificial intelligence[J]. *Equipment for Electronic Products Manufacturing*, 2019, 48(1): 45-48. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4507.2019.01.010.
- [25] JIAN C X, GAO J, AO Y H. Automatic surface defect detection for mobile phone screen glass based on machine vision[J]. *Applied Soft Computing*, 2017, 52: 348-358. DOI: 10.1016/j.asoc.2016.10.030.
- [26] LIN H, LI B, WANG X G, et al. Automated defect inspection of LED chip using deep convolutional neural network[J]. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2019, 30(6): 2525-2534. DOI: 10.1007/s10845-018-1415-x.
- [27] 陈瑞阳, 周静, 王瑞丰, 等. 电子元器件缺陷检测模型的自动训练系统[J]. 电子测量技术, 2023, 46(24): 31-40. DOI: 10.19651/j.cnki.emt.2313912.
CHEN R Y, ZHOU J, WANG R F, et al. Automatic training system of electronic component defect detection model[J]. *Electronic Measurement Technology*, 2023, 46(24): 31-40. DOI: 10.19651/j.cnki.emt.2313912.
- [28] ZHANG Y, WANG X C. Research on surface defect detection methods for electronic components[C]// 2023 20th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (IC-CWAMTIP). Piscataway: IEEE, 2023: 1-5. DOI: 10.1109/ICCWAMTIP60502.2023.10387028.
- [29] 刘竞升, 邱宝军, 吕宏峰. 基于计算机视觉的电子元器件表面缺陷检测[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2023, 41(3): 91-96. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5468.2023.03.016.
LIU J S, QIU B J, LYU H F. The surface defect detection of electronic components based on computer vision[J]. *Electronic Product Reliability and Environmental Testing*, 2023, 41(3): 91-96. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5468.2023.03.016.
- [30] 张志杰, 顾寄南, 李静, 等. 基于深度学习的电子元器件快速检测算法研究[J]. 电子测量技术, 2022, 45(10): 93-101. DOI: 10.19651/j.cnki.emt.2208773.
ZHANG Z J, GU J N, LI J, et al. Research on fast electronic components surface defect detection algorithm based on deep learning[J]. *Electronic Measurement Technology*, 2022, 45(10): 93-101. DOI: 10.19651/j.cnki.emt.2208773.
<https://mc.spacejournal.cn>

- tronic component detection algorithm based on deep learning[J]. *Electronic Measurement Technology*, 2022, 45(10): 93-101. DOI: [10.19651/j.cnki.emt.2208773](#).
- [31] 陈文帅, 任志刚, 吴宗泽, 等. 基于深度学习的极性电子元件目标检测与方向识别方法[J]. *自动化学报*, 2021, 47(7): 1701-1709. DOI: [10.16383/j.aas.c190037](#).
CHEN W S, REN Z G, WU Z Z, et al. Detecting object and direction for polar electronic components via deep learning[J]. *Acta Automatica Sinica*, 2021, 47(7): 1701-1709. DOI: [10.16383/j.aas.c190037](#).
- [32] YANG X Y, DONG F Y, LIANG F, et al. Chip defect detection based on deep learning method[C]// 2021 IEEE International Conference on Power Electronics, Computer Applications (ICPECA). Piscataway: IEEE, 2021: 215-219. DOI: [10.1109/ICPECA51329.2021.9362704](#).
- [33] 马进德, 陶青川. 基于改进的 YOLOv4 贴片电阻的检测算法[J]. *现代计算机*, 2022, 28(7): 22-28. DOI: [10.3969/j.issn.1007-1423.2022.07.004](#).
MA J D, TAO Q C. Detection algorithm based on improved YOLOv4 chip fixed resistor[J]. *Modern Computer*, 2022, 28(7): 22-28. DOI: [10.3969/j.issn.1007-1423.2022.07.004](#).
- [34] 文峰, 陈禹铭. 基于改进 YOLOv4 的电子元件表面缺陷检测技术研究[J]. *沈阳理工大学学报*, 2021, 40(2): 1-7. DOI: [10.3969/j.issn.1003-1251.2021.02.001](#).
WEN F, CHEN Y M. Research on surface defect detection technology of electronic components based on improved YOLOv4[J]. *Journal of Shenyang Ligong University*, 2021, 40(2): 1-7. DOI: [10.3969/j.issn.1003-1251.2021.02.001](#).
- [35] 吴栋梁, 刘知贵. 基于轻量化 YOLOX 的电子元件缺陷检测方法研究[J]. *计算机工程与科学*, 2023, 45(8): 1463-1471. DOI: [10.3969/j.issn.1007-130X.2023.08.015](#).
WU D L, LIU Z G. An electronic component defect detection method based on lightweight YOLOX[J]. *Computer Engineering & Science*, 2023, 45(8): 1463-1471. DOI: [10.3969/j.issn.1007-130X.2023.08.015](#).
- [36] LIN Y H, FAN Y, WU S Q, et al. Detection method of surface defects of electronic components using the deep network of you only look once version 5[C]// MEMAT 2022; 2nd International Conference on Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing and Automation Technology. Piscataway: IEEE, 2022: 1-5.
- [37] 陈乐, 周永霞, 祖佳贞. 改进 YOLOX-S 的偏光片表面缺陷检测算法[J]. *计算机工程与应用*, 2024, 60(2): 295-303. DOI: [10.3778/j.issn.1002-8331.2209-0375](#).
CHEN L, ZHOU Y X, ZU J Z. Surface defect detection of polarizer based on improved YOLOX-S algorithm[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2024, 60(2): 295-303. DOI: [10.3778/j.issn.1002-8331.2209-0375](#).
- [38] CAO Y, NI Y B, ZHOU Y, et al. An auto chip package surface defect detection based on deep learning[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2024, 73: 3507115. DOI: [10.1109/TIM.2023.3347799](#).
- [39] MAO W L, WANG C C, CHOU P H, et al. Automated defect detection for mass-produced electronic components based on YOLO object detection models[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2024, 24(16): 26877-26888. DOI: [10.1109/JSEN.2024.3418618](#).

作者简介:

毛远宏(通信作者) 博士, 高级工程师,
yuanhongmao@hotmail.com

杨 靓 博士, 研究员, 1554441@qq.com